

Portage du Bytestream Decoder sur Coyote

**Master of Science HES SO in
Engineering**

Profil/Orientation Computer Science

Date of publication: 27.05.2026

Produced by:

Author Abivarman Kandiah

Under the supervision of Andres Upegui Posada, Quentin Berthet



Table of Contents

Declaration of authenticity	3
Acknowledgments	4
Resume (English version)	5
Résumé (version française)	5
1. Context (Résumé Temporaire)	6
2. Introduction	6
3. Background	6
3.1. Accélération matérielle par FPGA pour le traitement de flux	6
3.2. Frameworks de développement hôte-FPGA : XRT et Coyote	6
3.3. Le Bytestream Decoder comme algorithme de référence	7
4. Prise en main et évaluation de Coyote	7
4.1. Mise en place de l'environnement	7
4.2. Tests sur U55C — difficultés rencontrées	7
4.3. Tests sur V80 — stabilisation	7
4.4. Retour d'expérience sur Coyote comme framework	7
5. Portage du Bytestream Decoder sur Coyote	8
5.1. Adaptation du wrapper hardware (Design 1)	8
5.2. Adaptation du code hôte	8
6. Analyse des performances et optimisation	8
6.1. Méthodologie de mesure (ILA)	8
6.2. Design 1 — diagnostic du goulot	8
6.3. Design 2 — sortie 128 bits	8
6.4. Montée en fréquence à 400 MHz	8
6.5. Tableau comparatif et bilan	9
7. Discussion : Coyote face à XRT et perspectives smartNIC	9
7.1. Coyote vs XRT — bilan du portage	9
7.2. Pertinence pour des cas d'usage de type smartNIC	9
7.3. Perspectives d'amélioration	9
8. Conclusion	9
Bibliography	10
A Code — Wrapper vfpga_top.svh	12
B Script d'analyse ILA	12





Declaration of authenticity

I hereby affirm that this assignment is my own written work and that I have used no other sources or aids other than those indicated. All passages that have been quoted from publications or paraphrased from these sources are indicated as such. Additionally, any assistance from artificial intelligence tools has been appropriately acknowledged and documented.

Date : 27.05.2026

Name : Abivarman Kandiah



structured-mse-thesis.typ	To be finalized	
HES-SO / Domaine I&A / MSE / Travail de Master	27-05-2026 - Abivarman Kandiah	- 3 / 12 -



Acknowledgments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaleamur animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.



structured-mse-thesis.typ	To be finalized	
HES-SO / Domaine I&A / MSE / Travail de Master	27-05-2026 - Abivarman Kandiah	- 4 / 12 -



Resume (English version)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Résumé (version française)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.





1. Context (Résumé Temporaire)

L'idée du projet était la prise en main de Coyote, et le test de celui-ci avec des algorithmes déjà implémenté sous XRT. Si possible, aussi confirmer le fonctionnement de celui-ci sur le FPGA V80 qui est nouvellement supporté par Coyote et que nous possédons mais qui était pas vraiment utilisable car ne supporte pas XRT.

J'ai commencé par faire fonctionner Coyote avec le premier design d'exemple sur la U55C. Durant celui-ci j'ai pu rencontré certains problèmes. certains ont été fixés, d'autres je pensais l'avoir fix mais en fait au final il n'est toujours pas stable. En effet, le design se programme bien et le driver semble bien se charger, mais lors de l'exécution de l'host, le programme bloque car n'arrive pas à exécuter le transfert avec le FPGA.

En parallèle, j'ai pu prendre en main en testant le programme qui a été fait par Upegui, qui est le bytestream decoder sous XRT qui est un projet dans le cadre du projet ATLAS. Après avoir testé le bon fonctionnement de celui-ci, j'ai pu commencé à porter le design et le code hôte pour une utilisation sous coyote.

Entre temps, la V80 était officiellement supporté, donc j'ai pu aussi commencé à tester le design d'exemple sous la V80. Avec la V80, j'avais rencontré un problème principal, ou je n'arrivais pas à charger correctement le driver. J'avais un soucis de manque de mémoire pour MSI-X. J'ai pu réglé le problème en ajoutant dans les bootargs, le `pci=realloc`.

Au final, la V80 marche assez bien sous coyote, j'arrive à reproduire correctement à chaque fois contrairement à la U55C.

Le travail du portage côté design est la réécriture du Wrapper, et le fait que coyote a un bus AXI-S de 512 bits, tandis que le design utilise des 32 bits.

2. Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quam ipsum accusantium rem et quod erat volutpat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3. Background

3.1. Accélération matérielle par FPGA pour le traitement de flux

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quam ipsum accusantium rem et quod erat volutpat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.2. Frameworks de développement hôte-FPGA : XRT et Coyote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quam ipsum accusantium rem et quod erat volutpat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.





licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

3.3. Le Bytestream Decoder comme algorithme de référence

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

4. Prise en main et évaluation de Coyote

4.1. Mise en place de l'environnement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

4.2. Tests sur U55C — difficultés rencontrées

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At.

4.3. Tests sur V80 — stabilisation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At.

4.4. Retour d'expérience sur Coyote comme framework

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequae doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At.





5. Portage du Bytestream Decoder sur Coyote

5.1. Adaptation du wrapper hardware (Design 1)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

5.2. Adaptation du code hôte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

6. Analyse des performances et optimisation

6.1. Méthodologie de mesure (ILA)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

6.2. Design 1 – diagnostic du goulot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

6.3. Design 2 – sortie 128 bits

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

6.4. Montée en fréquence à 400 MHz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequaeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.



6.5. Tableau comparatif et bilan

Design	Fréquence	Sortie	Temps transfert	tready entrée
Design 1	250 MHz	32 bits	3.17 ms	20.9 %
Design 2	250 MHz	128 bits	0.83 ms	88.7 %
Design 2	400 MHz	128 bits	0.82 ms	90.0 %

Table 1: Comparaison des performances des trois configurations testées sur V80.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequa doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

7. Discussion : Coyote face à XRT et perspectives smartNIC

7.1. Coyote vs XRT – bilan du portage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequa doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

7.2. Pertinence pour des cas d'usage de type smartNIC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequa doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.

7.3. Perspectives d'amélioration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequa doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

8. Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequa doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At.



Bibliography

[1] S. Authors, "Some Article," *Some Journal*, 2025.



structured-mse-thesis.typ	To be finalized	
HES-SO / Domaine I&A / MSE / Travail de Master	27-05-2026 - Abivarman Kandiah	- 10 / 12 -



Appendices

A Code — Wrapper vfpga_top.svh	12
B Script d'analyse ILA	12





A Code — Wrapper vfpga_top.svh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

B Script d'analyse ILA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

